

10 Grammatiken und Chomsky-Hierarchie

Def: Eine Grammatik G ist ein 4-Tupel $G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ wobei:

- Σ_N ist das Nichtterminalalphabet und enthält Nichtterminale
 - Σ_T ist das Terminalalphabet und enthält Terminale.
 - $S \in \Sigma_N$ ist das Startsymbol (oder Startnichtterminal)
 - $P \subseteq \Sigma^* \Sigma_N \Sigma^* \times \Sigma^*$ ist die endl. Menge der Ableitungsregeln von G und enthält Regeln.
- wobei $\Sigma = \Sigma_N \cup \Sigma_T$

$$\left. \begin{array}{l} \cdot \Sigma_N \text{ ist das Nichtterminalalphabet und enthält Nichtterminale} \\ \cdot \Sigma_T \text{ ist das Terminalalphabet und enthält Terminale.} \end{array} \right\} \Sigma_T \cap \Sigma_N = \emptyset$$

Für $(\alpha, \beta) \in P$ schreiben wir auch $\alpha \rightarrow_G \beta$, d.h. "α kann durch β ersetzt werden."

Bmk: Per Konvention benutzen wir:

- $A, B, C, D, X, Y, Z \in \Sigma_N$
- a, b, c, d, e , Ziffern $\in \Sigma_T$
- $u, v, w, x, y, z \in \Sigma_T^*$
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*$ "Satzformeln"

Def: Seien $\gamma, \delta \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*$.

- δ ist aus γ in einem Ableitungsschritt in G ableitbar

$$\gamma \Rightarrow_G \delta \iff \exists w_1, w_2 \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*, \exists (\alpha, \beta) \in P \text{ s.d. } \gamma = w_1 \alpha w_2 \text{ und } \delta = w_1 \beta w_2.$$

- δ ist aus γ ableitbar in G ,

$$\gamma \Rightarrow_G^* \delta \iff \text{entweder } \gamma = \delta$$

$$\text{oder } \exists n \in \mathbb{N}^+ \text{ und } \exists w_0, \dots, w_n \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*$$

$$\text{s.d. } \gamma = w_0 \Rightarrow_G w_1 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G w_{n-1} \Rightarrow_G w_n = \delta.$$

- Wir schreiben $\gamma \Rightarrow_G^i \delta$ für eine Ableitung $\gamma \Rightarrow_G^* \delta$ bestehend aus genau i Schritten.

- Falls $S \Rightarrow_G^* w$ für ein Wort $w \in \Sigma_T^*$, so ist w von G erzeugt.

- Die von G erzeugte Sprache ist:

$$L(G) = \{w \in \Sigma_T^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$$

Bsp: Sei $G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ wobei

$$\Sigma_N = \{S\}$$

$$\Sigma_T = \{a, b\}$$

$$P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow SS, S \rightarrow aSb, S \rightarrow bSa\} = \{S \rightarrow \lambda \mid SS \mid aSb \mid bSa\}$$

$$L(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$$

Aufg 1) Sei $G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ wobei

$$\Sigma_N = \{S, X_0, X_1, X_2\}; \quad \Sigma_T = \{a, b\};$$

$$P = \{S \rightarrow X_0aa; X_0 \rightarrow aX_0, X_0 \rightarrow bX_1, X_1 \rightarrow aX_1, X_1 \rightarrow bX_2, X_2 \rightarrow aX_2, X_2 \rightarrow bX_0, X_2 \rightarrow \lambda\}$$

Welche Sprache erzeugt G ?

Lösung: $L(G) = \{waa \mid w \in \{a, b\}^*, |w|_b = 2 \pmod{3}\}$

$$S \rightarrow X_0aa \Rightarrow L(G) \subseteq \{a, b\}^* \cdot \{aa\}$$

$$X_i \rightarrow aX_i \text{ für } i=0,1,2 \Rightarrow \text{bel. Anzahl von } a$$

$$X_i \rightarrow bX_{(i+1) \bmod 3} \text{ und } X_2 \rightarrow \lambda \Rightarrow |w|_b = 2 \pmod{3}$$

Wir konvertieren die Regeln X_0, X_1 und X_2 in einen äquivalenten EA:



Achtung, der EA entspricht nur dem Teil w in $L(G)$.

Def: Die Basisklassen der Chomsky-Hierarchie sind wie folgt definiert:

Sei $G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ eine Grammatik.

- G heisst Typ-0-Grammatik, falls es die obige Definition erfüllt.

- G heisst kontextsensitiv bzw. Typ-1-Grammatik,
falls $\forall (\alpha, \beta) \in P : |\alpha| \leq |\beta|$.

D.h. G besitzt keine verkürzende Regel.

- G heisst kontextfrei bzw. Typ-2-Grammatik,
falls $\forall (\alpha, \beta) \in P : \alpha \in \Sigma_N \wedge \beta \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*$

z.B. $X \rightarrow \beta$ für $X \in \Sigma_N, \beta \in (\Sigma_N \cup \Sigma_T)^*$

- G heisst regulär bzw. Typ-3-Grammatik,

falls $\forall (\alpha, \beta) \in P : \alpha \in \Sigma_N \wedge \beta \in \Sigma_T^* \cdot \Sigma_N \cup \Sigma_T^*$

z.B. $X \rightarrow u$ oder $X \rightarrow vY$ für $X, Y \in \Sigma_N, u, v \in \Sigma_T^*$

Def: Für $i=0, 2, 3$ gilt:

für $i=1$ gilt $L \setminus \{ \epsilon \}$

- Eine Sprache L ist vom Typ $i \iff L$ wird von einer Typ- i -Grammatik erzeugt.

- $\mathcal{L}_i$ ist die Familie aller Sprachen vom Typ i .

Bmk: $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_R$

$\mathcal{L}_1 = L(\text{TM mit linearem Platz})$

$\mathcal{L}_2 = L(\text{Kellerautomaten})$

$\mathcal{L}_3 = \mathcal{L}_{EA}$ (Satz 10.3)

Satz 10.1: Zu jedem EA A existiert eine reguläre Grammatik G mit $L(A) = L(G)$.

Konstruktion: $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \rightsquigarrow G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$

- $\Sigma_N = Q$

- $\Sigma_T = \Sigma$

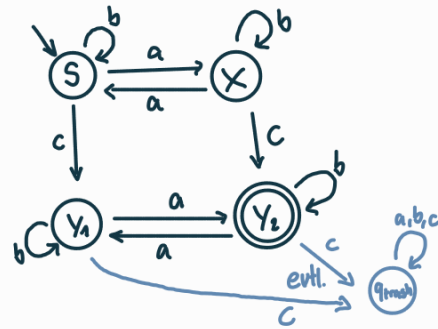
- $S = q_0$

- $P = \{ p \xrightarrow{a} aq \mid a \in \Sigma; p, q \in Q \text{ s.d. } \delta(p, a) = q \} \cup \{ s \xrightarrow{a} \lambda \mid s \in F \}$

Aufg 2) Sei $L = \{xcy \mid x, y \in \{a, b\}^* \wedge |x|_a + |y|_a = 1 \pmod{2}\}$
 Gib eine reguläre Grammatik an, die L erzeugt.

Lösung: Analyse: $|x|_a + |y|_a \stackrel{= \text{mod } 2}{=} 1 \Rightarrow (|x|_a = 1 \wedge |y|_a = 0) \vee (|x|_a = 0 \wedge |y|_a = 1)$

EA zeichnen:



Können wir in der Grammatik aber ignorieren, da $q_{trash} \xrightarrow{a,b,c} q_{trash}$ nie ein Wort in L erzeugen wird.

Konstruktion: (aus Satz 10.1)

$G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ wobei

$\Sigma_N = \{S, X, Y_1, Y_2\}$

$\Sigma_T = \{a, b, c\}$

$P = \{ S \rightarrow aX \mid bS \mid cY_1, \\ X \rightarrow aS \mid bX \mid cY_2, \\ Y_1 \rightarrow aY_2 \mid bY_1, \\ Y_2 \rightarrow aY_1 \mid bY_2 \mid \lambda \}$

Def: Eine reguläre Grammatik $G_3 = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$ heißt normiert, wenn alle Regeln in P nur eine der folgenden 3 Formen haben:

- (i) $S \rightarrow \lambda$, wobei S das Startsymbol ist
- (ii) $A \rightarrow a$, für $A \in \Sigma_N$ und $a \in \Sigma_T$
- (iii) $B \rightarrow bC$, für $B, C \in \Sigma_N$ und $a \in \Sigma_T$

Satz 10.2: Zu jeder regulären Grammatik G existiert eine äquivalente normierte reguläre Grammatik G' .

Teil des Beweises: Wir eliminieren für $X, Y, Z \in \Sigma_N$, $Z \neq S$

(Lem 10.4) $X \rightarrow_a Y$ Kettenregel

(Lem 10.5) $Z \rightarrow_a \lambda$

Satz 10.3: $L_{EA} = L_3$

Beweisidee: $L_{EA} \subseteq L_3 \Leftarrow$ Satz 10.2

$L_{EA} \supseteq L_3$: Wir konstruieren einen NEA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ aus der regulären Grammatik $G = (\Sigma_N, \Sigma_T, P, S)$:

$$\Sigma := \Sigma_T$$

$$q_0 := S$$

$$Q := \Sigma_N \cup \{q_f\}$$

$$F := \begin{cases} \{q_f\} & \text{falls } S \rightarrow \lambda \notin P \\ \{q_f, S\} & \text{falls } S \rightarrow \lambda \in P \end{cases}$$

$$\delta(q_f, a) = \emptyset \quad \forall a \in \Sigma_T$$

$$Y \in \delta(X, a) \quad \text{falls } X \rightarrow aY \in P \quad \text{wobei } X, Y \in \Sigma_N \text{ und } a \in \Sigma_T$$

$$q_f \in \delta(X, a) \quad \text{falls } X \rightarrow a \in P \quad \text{wobei } X \in \Sigma \text{ und } a \in \Sigma_T.$$

MC

Aufg 3) Welche der folgenden Sprachen ist nicht rekursiv?

a) $\{\text{Kod}(M) \mid L(M) \text{ und } (L(M))^c \text{ sind unendlich}\}$

nicht rekursiv: Satz von Rice

b) $\{\text{Kod}(M) \mid L(M) \leq_{EE} L_u\}$

rekursiv: $x \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \text{Kod}(M) \# x \in L_u$ (Die Sprache ist gleich KodTM .)

c) $\{\text{Kod}(M) \# x \# 0^i \mid \begin{matrix} M \text{ akzeptiert } x \text{ und der Lese/Schreibkopf} \\ 2^i \text{ Felder des Bandes von } M. \end{matrix} \text{ von } M \text{ besucht w\u00e4hrend dieser Berechnung h\u00f6chstens}\}$

rekursiv: M kann f\u00fcr 2^i Felder auf x simuliert werden und verwirft, falls M bis dann nicht akzeptiert hat.

d) $\{\text{Kod}(M) \mid M \text{ hat mindestens 2025 Zust\u00e4nde}\}$

rekursiv: semantische Eigenschaft von M ; kann leicht \u00fcberpr\u00fcft werden.